தவிர்த்து ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையான சூரிய ஒளி இலைகளில் அதிகமாக விழச் செய்வதே இலை அடுக்கமைவின் நோக்கமாகும். நான்கு முக்கிய இலை அடுக்கமைவு வகைகள்.

1. மாற்றிலை அடுக்கமைவு
2. எதிரிலை அடுக்கமைவு
3. மூவிலை அடுக்கமைவு
4. வட்ட இலை அடுக்கமைவு

1. மாற்றிலை அடுக்கமைவு (Alternate phyllotaxy)

இவ்வகை இலையமைவில் ஒரு கணுவில் ஒரே ஒரு இலை மட்டும் காணப்படும். அடுத்தடுத்துள்ள கணுக்களில் இவ்விலைகள் மாறிமாறி மாற்றிலை அமைவில் அமைந்திருக்கும். இலைகள் சுழல் முறையில் அமைந்திருப்பது பல நெடுக்கு வரிசைகள் போன்று தோற்றம் அளிக்கின்றன. இதற்கு **ஆர்தோஸ்டிகிஸ்** என்று பெயர். இது இரண்டு வகைப்படும்.

அ) சுழல் மாற்றிலை அடுக்கமைவு (*Alternate spiral*): இவ்வகையில் இலைகள் மாற்றிலை அமைவில் சுழல் அமைப்பு முறையில் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *ஹைபிஸ்கஸ், ஃபைகஸ்.*

ஆ) இருவரிசை மாற்றிலை அல்லது பை:பேரியஸ் (*Alternate distichous ir Bifarious*): இவ்வகையில் இலைகள் மாற்றிலை அமைவில் தண்டின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இரண்டு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *முனுான் லான்ஜி:போலியம்* (= *பாலியால்தியா லான்ஜி:போலியா*)

2. எதிரிலை அடுக்கமைவு (Opposite phyllotaxy)

இவ்வகை இலையமைவில் ஒவ்வொரு கணுவிலும் இரண்டு இலைகள், ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிராக அமைந்துள்ளன. இவை இரு வெவ்வேறு முறைகளில் அமைந்திருக்கின்றன.

***i.* ஒருபோக்கு எதிரிலை அடுக்கமைவு (*Opposite superposed*):** இதில் அடுத்தடுத்துள்ள கணுக்களில் இணையாக உள்ள இலைகள் ஒரே போக்கில் அமைந்துள்ளன. அதாவது ஒரு கணுவில் உள்ள இரண்டு எதிரெதிர் இலைகள் கீழே உள்ள கணுவிலுள்ள இலைகளுக்கு நேர்மேலாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *சிடியம், குவிஸ்குவாலிஸ்* (ரங்கூன் மல்லி).

***ii.* குறுக்கு மறுக்கு எதிரிலை அடுக்கமைவு (*Opposite decussate*):** அடுத்தடுத்த கணுக்களில் அமைந்துள்ள இணை இலைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக (குறுக்கு மறுக்கு) அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *கலோட்ராபிஸ், ஆசிமம்* (துளசி).

3. மூவிலை அடுக்கமைவு (Ternate phyllotaxy)

இவ்வகை இலையமைவில் ஒவ்வொரு கணுவிலும் மூன்று இலைகள் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *நீரியம்* (அரளி).

4. வட்ட இலை அடுக்கமைவு (Whorled or verticillate type of phyllotaxy)

இவ்வகை இலையமைவில் ஒவ்வொரு கணுவிலும் மூன்றிற்கு மேற்பட்ட இலைகள் வட்டமாக அமைந்து காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *அலமாண்டா.*

3.7.4 ஒளிசார் பரவிலை அமைவு (Leaf mosaic)

ஒளிசார் பரவிலை அமைவில் ஒரு இலை மற்றொரு இலைக்கு நிழலை ஏற்படுத்தாதவாறும், அனைத்து இலைகளுக்கும் அதிகபட்ச சூரிய ஒளி கிடைக்கும் விதத்திலும், ஒன்றின் மேல் ஒன்று தழுவாதவாறு தங்களுக்குள் சரிசெய்து கொள்ள முனைகின்றன. கீழ்ப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இலைகள் நீண்ட இலைக்காம்பினையும், மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள இலைகள் நீளம் குறைந்த இலைக்காம்பினையும் பெற்று அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *அகாலி:பா* (குப்பைமேனி).

3.7.5 இலை வகை (Leaf type)

இலையின் வெவ்வேறான கூறுகளை அல்லது பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய முறையையே **இலை வகை** என்கிறோம்.பிரிவுகளின்எண்ணிக்கைஅடிப்படையில் இலையானது கீழ்வருமாறு பிரிக்கப்படுகின்றது.

I. தனி இலை (Simple leaf)

ஒரு இலைக்காம்பில் ஒரே ஒரு இலைத்தாள் மட்டும் இருந்தால் அதற்குத் தனி இலை என்று பெயர். இந்த



மாற்றிலை அடுக்கமைவு – *பாலியால்தியா* | எதிரிலை அடுக்கமைவு – ஒரே போக்கில் அமைந்தவை – *சிடியம்* | எதிரிலை அடுக்கமைவு – குறுக்கு மறுக்கு – *கலோட்ராபிஸ்* | மூவிலை அடுக்கமைவு – *நீரியம்* | வட்ட இலை அடுக்கமைவு – *அலமாண்டா*

படம் 3.14 இலை அடுக்கமைவு வகைகள்

11th Botany_TM_Chapter 3.indd 79 12/01/2023 16:59:22